

## LISTA DE EXERCÍCIO – 2ª Unidade (Comandos de repetição)

1. Faça um algoritmo que escreva seu nome 10x na tela. Um nome por linha.
2. Faça um algoritmo que exiba os múltiplos de 5 no intervalo de 1 a 100.
3. Faça um algoritmo que imprima os valores no intervalo de 33 a 3.
4. Faça um algoritmo que apresente a soma dos trinta primeiros números naturais ( $1+2+3+\dots+28+29+30$ ).
5. Faça um algoritmo que apresente o somatório dos números ímpares existentes no intervalo de 1 até 200.
6. Faça um algoritmo que apresente o somatório dos valores divisíveis por 3 e 7 no intervalo de 1 a 900.
7. Faça um algoritmo que imprima o quadrado dos números no intervalo fechado de 1 a 20.
8. Elabore um algoritmo que leia dez valores numéricos inteiros (digitados pelo usuário) e no final apresente o somatório de tais números.
9. Criar um algoritmo que leia dez números inteiros e imprima o maior e o menor número da lista.
10. Elabore um algoritmo que apresente a soma e a média aritmética dos valores pares situados no intervalo de 40 até 80.
11. Elabore um algoritmo que dado um número inteiro e positivo, exiba sua tabuada de multiplicar (0 a 10).
12. Faça um algoritmo que leia um número (NUM) e então imprima os múltiplos de 3 e 5, no intervalo fechado de 1 a NUM.
13. Faça um algoritmo que leia 20 números inteiros e imprima quantos são pares e quantos são ímpares.
14. Faça um algoritmo que receba 15 números e imprima quantos números maiores que 30 foram digitados.
15. Faça um algoritmo que leia 20 números e imprima a soma dos positivos e o total de números negativos.
16. Faça um algoritmo para calcular o fatorial do número N, cujo valor é obtido através do usuário pelo teclado.

**Exemplo:** Fatorial  $5! = 120$  ( $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ )

17. Faça um algoritmo que leia o limite inferior e superior de um intervalo e imprima todos os números naturais no intervalo fechado. Suponha que os dados digitados são para um intervalo crescente.

**Exemplo:**

Limite inferior: 5

Limite superior: 12

Saída: 5 6 7 8 9 10 11 12

18. A série de Fibonacci é formada pela sequência:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Faça um algoritmo que solicite um valor do usuário e em seguida, gere a série de FIBONACCI até o N-ésimo termo.

**Exemplo:**

- Se o usuário fornecer o valor 5 (cinco), então deverá ser apresentado os cinco primeiros números da série de FIBONACCI.

A série FIBONACCI normalmente inicia com os valores 0 e 1, na qual, cada termo subsequente (próximo valor) corresponde à soma dos dois anteriores.

19. A série de RICCI difere da série de FIBONACCI porque os dois primeiros termos são fornecidos pelo usuário. Os demais termos são gerados da mesma forma que a série de FIBONACCI. Sabendo disso, faça um algoritmo que solicite os dois primeiros valores da sequência de RICCI e um terceiro valor que indica a quantidade de números que o usuário deseja que seja apresentado.

20. Seja a seguinte série:

1, 4, 4, 2, 5, 5, 3, 6, 6, 4, 7, 7, ...

Faça um algoritmo que seja capaz de gerar os N termos dessa série. Esse número N deve ser lido do teclado.

21. Sendo  $H = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \dots + \frac{1}{N}$ , faça um algoritmo para gerar o número H. O número N é fornecido pelo usuário.

22. Sendo  $S = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^4} + \frac{1}{5^5} + \dots + \frac{1}{N^n}$  um somatório de N termos (definido pelo usuário), escreva algoritmo para calcular S para um número N.

23. Faça um algoritmo que receba valores inteiro e positivos, e no final indique a quantidade de números pares e ímpares. O algoritmo termina quando for digitado um valor **NEGATIVO**.
24. Faça um algoritmo que receba dois números e um caractere. O caractere será uma opção escolhida pelo usuário que indica a operação a ser realizada. O algoritmo deverá exibir o menu de opções abaixo:

-----  
**MENU**  
-----

A – Maior Número  
B – Menor Número  
C – Média Aritmética  
D – Finalizar  
-----

25. Faça um algoritmo que leia vários números inteiros e calcule o somatório dos números negativos. O fim da leitura será indicado pelo número 0.
26. Faça um algoritmo que leia vários números inteiros e positivos, e retorne o somatório dos números pares. O fim da leitura será indicado pelo número 0.